



Travaux Pratiques : Application de Gestion Académique (Flutter)



Module : Développement Mobile Flutter

Structure : 5 Pages • Routes Nommées • Drawer • Modèles de Données

Objectifs du TP

1. Structurer une application multi-pages avec **Material Design**.
2. Mettre en œuvre le routage nommé (Named Routes) et la navigation via un menu latéral (Drawer).
3. Manipuler des listes dynamiques (ListView.builder) basées sur des modèles d'objets fortement typés (Cours et Etudiant).
4. Concevoir des formulaires avec validation de données et filtrage dynamique.
5. Interagir avec l'état de l'application (changement de thème).

Recommandation d'Architecture

Organisez le répertoire `lib/` de votre projet comme suit :

Plaintext

```
lib/
├── main.dart
├── models/
│   ├── cours.dart
│   └── etudiant.dart
├── widgets/
│   └── main_drawer.dart
└── pages/
    ├── home_page.dart
    ├── cours_page.dart
    ├── etudiants_page.dart
    ├── parametres_page.dart
    └── propos_page.dart
```

Modèles de Données (Models)

1. Modèle Cours (`lib/models/cours.dart`)

Dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Cours {
  final String id;
  final String code;
  final String titre;
  final String enseignant;
  final int volumeHoraire;
  final String description;
```



```
final IconData icone;

const Cours({
  required this.id,
  required this.code,
  required this.titre,
  required this.enseignant,
  required this.volumeHoraire,
  required this.description,
  this.icone = Icons.book,
});

Map<String, dynamic> toMap() {
  return {
    'id': id,
    'code': code,
    'titre': titre,
    'enseignant': enseignant,
    'volumeHoraire': volumeHoraire,
    'description': description,
  };
}

factory Cours.fromMap(Map<String, dynamic> map) {
  return Cours(
    id: map['id'] ?? '',
    code: map['code'] ?? '',
    titre: map['titre'] ?? '',
    enseignant: map['enseignant'] ?? '',
    volumeHoraire: map['volumeHoraire'] ?? 0,
    description: map['description'] ?? '',
  );
}

// Données de test (Mock)
final List<Cours> listeDesCours = [
  const Cours(
    id: 'c1',
    code: 'INF301',
    titre: 'Développement Mobile Flutter',
    enseignant: 'Dr. Ouzairou',
    volumeHoraire: 40,
    description: 'Introduction aux widgets, au routage et à la Clean
Architecture.',
    icone: Icons.phone_android,
  ),
  const Cours(
    id: 'c2',
    code: 'BDD201',
    titre: 'Bases de Données SQL & NoSQL',
    enseignant: 'M. Traoré',
    volumeHoraire: 30,
    description: 'Conception de schémas relationnels et requêtes
complexes.',
    icone: Icons.storage,
  ),
  const Cours(
    id: 'c3',
    code: 'SIG402',
    titre: 'Systèmes d\'Information de Gestion',
```



```
    enseignant: 'Dr. Diarra',
    volumeHoraire: 25,
    description: 'Analyse des processus métiers, ERP et aide à la
décision.',
    icone: Icons.analytics,
  ),
];
```

2. Modèle Etudiant (lib/models/etudiant.dart)

Dart

```
class Etudiant {
  final String id;
  final String matricule;
  final String nom;
  final String prenom;
  final String email;
  final String filiere;

  const Etudiant({
    required this.id,
    required this.matricule,
    required this.nom,
    required this.prenom,
    required this.email,
    required this.filiere,
  });

  String get nomCompleet => '$prenom $nom';

  Map<String, dynamic> toMap() {
    return {
      'id': id,
      'matricule': matricule,
      'nom': nom,
      'prenom': prenom,
      'email': email,
      'filiere': filiere,
    };
  }

  factory Etudiant.fromMap(Map<String, dynamic> map) {
    return Etudiant(
      id: map['id'] ?? '',
      matricule: map['matricule'] ?? '',
      nom: map['nom'] ?? '',
      prenom: map['prenom'] ?? '',
      email: map['email'] ?? '',
      filiere: map['filiere'] ?? '',
    );
  }
}

// Données de test (Mock)
final List<Etudiant> listeDesEtudiants = [
  const Etudiant(
    id: 'e1',
    matricule: 'ET202601',
    nom: 'Sidibé',
    prenom: 'Moussa',
  ),
];
```



```
    email: 'moussa.sidibe@email.com',  
    filiere: 'Génie Informatique',  
  ),  
  const Etudiant(  
    id: 'e2',  
    matricule: 'ET202602',  
    nom: 'Keita',  
    prenom: 'Aïssata',  
    email: 'aissata.keita@email.com',  
    filiere: 'Gestion des Systèmes d\'Information',  
  ),  
  const Etudiant(  
    id: 'e3',  
    matricule: 'ET202603',  
    nom: 'Coulibaly',  
    prenom: 'Oumar',  
    email: 'oumar.coulibaly@email.com',  
    filiere: 'Réseaux & Télécoms',  
  ),  
];
```

Cahier des Charges par Page

1. Composant Commun : Le Menu Latéral (MainDrawer)

- **Composant** : `Drawer` réutilisable sur l'ensemble des pages.
- **Header** : En-tête (`DrawerHeader`) incluant un titre d'application et une icône/avatar.
- **Navigation** : Rediriger vers les 5 pages à l'aide de `Navigator.pushReplacementNamed()`.

2. Page 1 : Accueil (HomePage)

- **Accès** : Route `'/'`
- **Éléments attendus** :
 - Un message de bienvenue avec le logo/icône de l'établissement.
 - Deux cartes d'accès rapide (`Card`) cliquables pour naviguer directement vers la **Gestion des Cours** et la **Gestion des Étudiants**.
 - Un bloc de statistiques affichant le nombre total de cours et d'étudiants (en utilisant `listeDesCours.length` et `listeDesEtudiants.length`).



3. Page 2 : Gestion des Cours (CoursPage)

- **Accès :** Route `' /cours '`
- **Éléments attendus :**
 - **Affichage :** Construire la liste à partir de `listeDesCours` à l'aide de `ListView.builder` et de widgets `ListTile` intégrés dans des `Card`.
 - **Informations :** Afficher l'icône, le titre, l'enseignant et le volume horaire du cours.
 - **Action :** Au clic sur un cours, afficher une boîte de dialogue (`AlertDialog`) ou une `SnackBar` contenant la description complète du cours.



-
-
-

4. Page 3 : Gestion des Étudiants (EtudiantsPage)

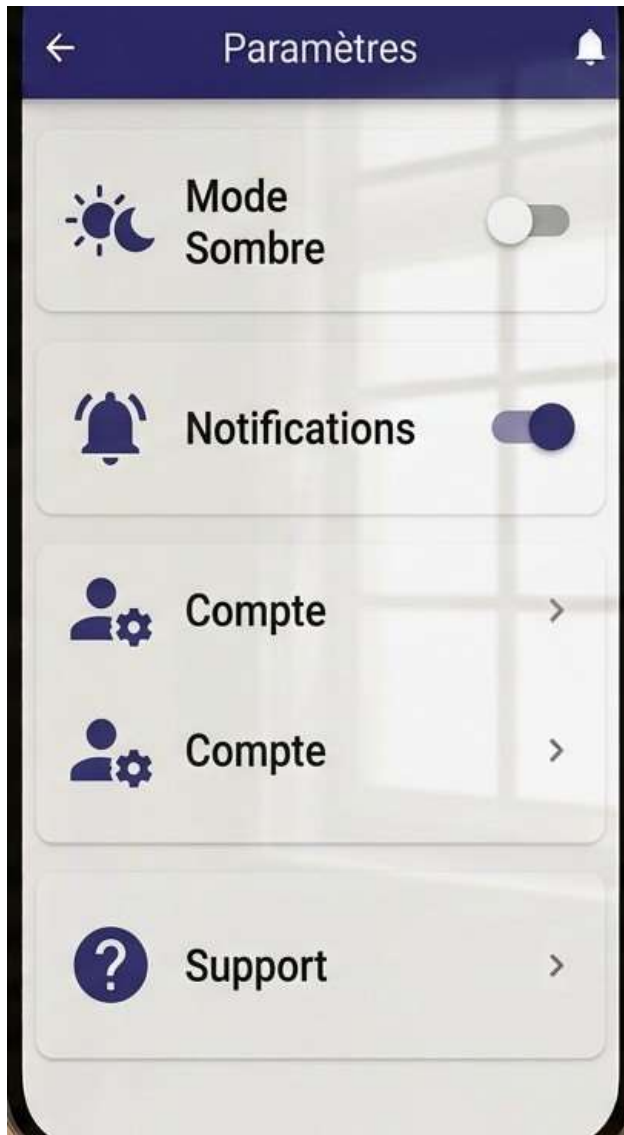
- **Accès :** Route `'/etudiants'`
- **Éléments attendus :**
 - **Barre de recherche :** Ajouter un champ `TextField` en haut de page pour filtrer dynamiquement la liste selon le nom, prénom ou matricule.
 - **Affichage :** Construire la liste filtrée à l'aide de `ListView.builder` affichant le nom complet, le matricule et la filière.
 - **Formulaire d'ajout :** Intégrer un `FloatingActionButton` qui ouvre un `AlertDialog` contenant un formulaire (`Form`) pour instancier un nouvel objet `Etudiant` et l'ajouter à la liste.



- ○

5. Page 4 : Paramètres (ParametresPage)

- **Accès :** Route `'/parametres'`
- **Éléments attendus :**
 - **Option 1 :** Un `SwitchListTile` pour basculer entre le **Thème Clair** et le **Thème Sombre**.
 - **Option 2 :** Un `SwitchListTile` pour activer/désactiver les notifications académiques.



- -

6. Page 5 : À Propos (ProposPage)

- **Accès :** Route `'/propos'`
- **Éléments attendus :**
 - Informations sur l'application (Nom, version 1.0.0).
 - Section **Auteur** : Présentation de l'étudiant (Nom, Prénom, Filière, Année académique).
 - Bouton "Contacter le support" affichant une alerte avec un email de contact.



Exigences Techniques

Dans le fichier `main.dart` :

1. Définir `initialRoute`: `'/'`.
2. Déclarer la table des routes dans la propriété `routes` du `MaterialApp` :

Dart

```
routes: {  
  '/': (context) => const HomePage(),  
  '/cours': (context) => const CoursPage(),  
  '/etudiants': (context) => const EtudiantsPage(),  
  '/parametres': (context) => const ParametresPage(),  
  '/propos': (context) => const ProposPage(),  
}
```